

Nom:

date

CCF1 - durée: 55 mn

Calculatrice autorisée en mode examen, ou sans mémoire interne.

Ce sujet comporte 3 pages.

Vous rendrez toutes les pages, ainsi qu'une copie si vous manquez de place.

Exercice 1:

On note j le nombre complexe de module 1 et d'argument $\frac{\pi}{2}$. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(0; \bar{u}; \bar{v})$.

1. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation d'inconnue complexe z : $z^2 - 8\sqrt{3}z + 64 = 0$

.....

.....

.....

2. On considère les points A et B d'affixes respectives $z_A = 4\sqrt{3} + 4j$ et $z_B = 4\sqrt{3} - 4j$

- a) Vérifier que $z_A = 8e^{j\frac{\pi}{6}}$

.....

.....

.....

.....

- b) A l'aide du logiciel Geogebra placer les points A et B.

- c) Que peut on en déduire de la forme géométrique du triangle OAB ? Justifier.



Appel

Présenter votre démarche et résultats à l'examineur.

.....

.....

.....

Exercice 2:

Une canalisation d'eau chaude sous pression et fixée au mur par une patte en acier. Afin de ne pas endommager la peinture du mur, la température θ de cette patte au ras du mur doit être inférieure à 80°C .

La longueur de la patte ne doit pas excéder 10 cm, soit 0,1m.

La température est donnée par la relation $\theta = 75 + 60 e^{-100d}$, où d représente la longueur de la patte exprimée en mètre.

Quelle doit être la longueur minimum de cette patte pour que sa température au ras du mur soit inférieure à 80°C ?

On pose $f(x) = 75 + 60 e^{-100x}$

1. A l'aide du logiciel Geogebra tracer la courbe représentative de la fonction $f(x)$.

Trouver d'après le graphique la distance où la température devient supérieure à 80°C et donner les conditions pour que le cahier des charges soit respecté.



Appel

Présenter votre démarche et résultats à l'examineur.

2. Retrouver la valeur précédente en résolvant par le calcul $75 + 60 e^{-100x} = 80$.

3. Déterminer la dérivée $f'(x)$.

Nom:

date

.....

4. Déterminer, en justifiant, le signe de $f'(x)$.

.....

.....

.....

.....

5. Etablir le tableau de variation de $f(x)$, et interpréter le résultat.

.....

.....

.....

.....

ou

1. pareil

2. pareil

3. Calculer la $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(x)$, en justifiant, et interpréter le résultat.

.....

.....

.....

.....